Topographie



SOMMAIRE

I. DEFINITION DE LA TOPOGRAPHIE

II. LA SIGNALISATION

1. Définition
2. Signe de piste
3. Code de la route
4. Code mores
5. Autres code

III. ORIENTATION

1. Définition
2. Les Types de Nord
3. Les Moyens d'Orientation
   - Boussole et la Carte
   - La Montre à Aiguille
   - Les Constellations
   -

I. DEFINITION DE LA TOPOGRAPHIE

La topographie vient de deux mots grec à savoir :

- **TOPOS** qui signifie **LIEU**
- **GRAPHIEN** qui signifie **DESSINER**

Donc elle peut être défini comme étant une science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan ou une carte des forme et détails visible sur le terrain, qu'ils soient naturels (notamment le relief et l'hydrographie) ou artificiels (comme les bâtiments, les routes, etc.)

Chez nous scout la topographie est repartie en deux grands ensembles à savoir

- **La SIGNALISATION**
- **L'ORIENTATION**

II. SIGNALISATION

1. DEFINITION

On entend par signalisation l'ensemble de signes et signaux établi pour une communication afin de donner des informations à distance. Les signes se présentent sur plusieurs forme (vertical, horizontal, auditive, etc.), mais ils doivent être conventionnel entre l'émetteur et le récepteur.

2. Les signes de piste

Les signes de piste servent à indiquer un chemin afin que d'autres puissent le suivre. Ils peuvent être utilisés dans différentes occasions. Par exemple, une piste peut amorcer un grand jeu ou mener à un endroit où se passera un événement, un jeu ou une épreuve. À d'autres moments, par exemple, lorsque des scouts partent en repérage, ils vont indiquer leur chemin à la patrouille qui va les rejoindre plus tard, une fois le camp levé. De même, des scouts en exploration peuvent avoir à marquer leur chemin avec des signes de piste. On peut donc distinguer deux grands types de pistes:
-Les pistes « directives », tracées pour être suivies par un groupe, dont le but principal est de permettre au groupe qui la suit d'arriver à une destination donnée;
-Les pistes « indicatives », tracées pour indiquer quel chemin a été parcouru par le groupe traceur, dont le but principal est de permettre de suivre la trace du groupe qui l'a tracée.

Suivre une piste

Observation, observation, observation... tel sera le mot d'ordre.
Observation pour ne pas manquer un signe;
Observation pour ne pas piétiner un signe(!);
Observation et discrétion pour s'assurer ne pas être suivi ou attendu par un « ennemi ».
En patrouille, dès qu'un scout trouve un signe, il le signal aux autres. Celui-ci restera non loin de ce signe de piste tant et aussi longtemps que le suivant n'aura pas été trouvé. Question de précaution pour ne pas perdre la piste ou en cas de mauvaise piste!
Une piste devrait commencer avec le signe début de piste (logique, non?). Dans un cas de piste temporaire, qui sera utilisée qu'une seule fois, le signe de départ sera accompagné du signe effacez tous les signes. Et bien sûr, il devrait y avoir non loin la direction à suivre.

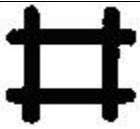
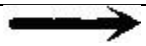
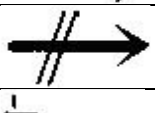
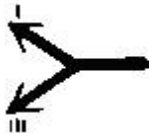
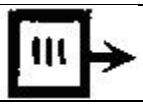
➢ QUELQUES REGLE POUR SUIVRE UNE PISTE

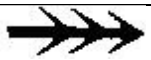
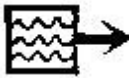
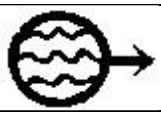
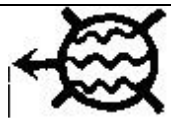
- Les pisteurs doivent être organisés. Ils doivent bien ouvrir les yeux
- Les signes seront détruits ou effacés par le dernier pisteur
- En cas d'incertitude, chercher la solution en se mettant à la place de ceux qui ont tracé la piste
- En cas de perte de la piste, revenir au dernier signe et chercher en partant de ce dernier signe, après l'avoir marqué bien visiblement s'il ya lieu (c'est pourquoi, il est important que la patrouille soit bien organisé et qu'il y ait une certaine distance entre le premier qui suit la piste et le dernier qui la suit : distance égal à trois signe.

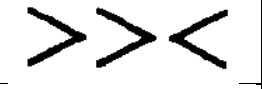
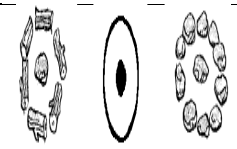
➢ QUELQUES REGLES POUR TRACER UNE PISTE

- Les signes doivent être DISCRETS mais visibles par de véritable scouts, grandeur de 10 à 15 cm maximums
- Les signes ne doivent pas être trop rapprochés. L'espace entre deux signes sera en fonction :
  - ✓ De la nécessité de l'intensité du jeu
  - ✓ Du genre de terrain :
  - ✓ Du niveau d'entrainement de ceux ou celles qui doivent suivre la piste
- Les signes se placent à gauche de chemin et non pas sur le chemin
- La convention veut qu'on ne les places pas plus haut qu'un mètre
- Certains signe (début de piste, messages,…) devront être plus visibles que d'autre moins importants (bonne piste,…).

LES SIGNES DE PISTE

SIGNE DE PISTE	NOM	DETAILLE
	**début de piste**	Ce signe se place en début de chaque piste en un endroit convenu et connu des différentes parties. Ce signe est également répété lors d'un changement important dans le tracé de la piste (mode de signalisation par ex). Ce signe portera toujours un signe d'identification.
	**Direction a suivre**	Ce signe est dessiné de temps en temps et mis lors de changements importants ou après une bifurcation.
	Chemin Barré	Ce signe est mis sur la gauche de chaque chemin rencontré et traversant la piste. Ce signe n'est toutefois pas nécessaire pour des pisteurs bien entraînés.
	Direction à ne pas suivre	Ce signe indique une difficulté dans les possibilités du suivi de la piste. Il donne la direction d'un chemin à ne pas suivre ou encore il renseigne sur la présence d'une piste étrangère. Il comportera toujours un signe d'identification.
	Fausse Piste	Ce signe peut être utilisé de plusieurs manières: - Tactique pour détourner des suiveurs indiscrets ou étourdis - Les traceurs se sont trompés et n'ont pas eu le temps d'effacer la mauvaise portion.
	Obstacle	Ce signe indique la présence d'un obstacle sur le tracé de la piste (rivière, etc.) La piste continue au-delà de celui-ci.
	Division en 2 groupes	- Il indique que les traceurs se divisés et il existe alors 2 pistes OU - Il oblige les suiveurs à se diviser. Les indications renseignent sur la proportion des groupes à constituer
	Message caché dans cette direction	Si pas d'indication : dans la direction à moins de 20 pas. Si indication : dans cette direction à x mètres ou pas.

	Message caché suivant ces indications	Idem que précédent mais avec la hauteur en plus (petit triangle)
	Message caché dans un rayon de ...	Le message est caché dans un rayon de x pas ou mètres. Si il n'y a pas d'indication, la distance est convenue d'avance.
	Attendre ici	Soit on attend indéfiniment jusqu'à ce que quelqu'un vienne, soit on attend pendant une durée prédéterminée, soit on attend le nombre de minutes indiquées.
	Accélérer	- Les traceurs ont accéléré leur cadence et la piste sera plus sommaire
	Courir	Idem que précédent mais au pas de course. Il est utile lors de grande lignes droite sans obstacle/difficultés. Ce signe est valable jusqu'au signe suivant.
	Revenir par la même piste	Très important et doit comporter un signe indicatif.
	Jonction de 2 pistes	En ce point, 2 pistes se rejoignent. Attention de ne pas prendre l'autre piste à l'envers. Ce signe est toujours suivi d'un signe "Début de Piste".
	Marcher dans le sens inverse de la flèche	Signe pour brouiller les pistes. A utiliser avec prudence et avec des personnes entraînées.
	Suivre ce cours d'eau	Ce signe indique qu'il faut suivre le cours d'eau dans la direction indiquée par la flèche. Par prudence, ce signe n'est valable que sur 500m et doit être répété. Il permet de facilité le traçage.
	Eau potable dans cette direction	
	**Eau potable**	
	Eau non potable dans cette direction	
	**Eau non potable**	
	Dressez ici un camp	
	Camp ouvert dans cette direction	Soit la direction d'un campement ou local. Dans un jeu, il peut s'agir d'une "base" ou camp retranché.
	Camp fermé dans cette direction	Idem que précédent. Camp soit vidé de ses occupant ou interdit. Il n'est pas interdit (selon les règles) d'y jeter un coup d'oeil pour tirer des informations.
	Danger réel	Indique un danger réel. A utiliser à bon escient.
	**Zone de paix**	

	**Zone de guerre**	
	**Ruisseau à franchir**	
	**Coline à franchir**	
	**Fin de piste**	

3. LE CODE DE LA ROUTE

Le **code de la route** ou **droit routier** est l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques (trottoirs, chaussées, autoroutes, etc.) par les usagers (piétons, cyclistes, deux-roues à moteur, automobilistes, etc.). Il s'agit dans certains pays francophones d'un code législatif, au même titre que le code de l'environnement ou le code pénal, mais il désigne aussi plus vaguement la combinaison de traités, conventions internationales, lois, réglementations et règles de civisme et de savoir-vivre.
Dans le code de la route nous avons des signalisations :

- **HORIZONTAL : panneaux**
- **VERTICAL : marquage au sol**

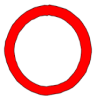
VERTIVAL

Pour ces panneaux on peur en distingue

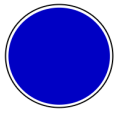
DANGER



INTERDICTION



OBLIGATION



CEDEZ LE PASSAGE



STOP



PANNEAUX D'INDICATION OU D'INFORMATION (Carré)



PANNEAUX DE LOCALISATION (Rectangle)



PANNEAUX DE DIRECTION



- **HORIZONTAL**

Le Marquage au sol est un élément essentiel de la signalisation et de la sécurité routière**.** Il est très important pour le conducteur d'un véhicule et les riverains:

- Il est une **aide précieuse à la conduite** et un garant de sa sécurité.
- Il permet de **matérialiser les distances de sécurité** ainsi que les voies ouvertes à la circulation publique.
- Il indique également à l'automobiliste où se garer et pour combien de temps.
- Enfin, il est un **repère visuel qui guide l'usager de la route** et le protège du chaos en canalisant les flux de circulation.

- La ligne **axiale discontinue** autorise le dépassement de tous les véhicules. Longueur de la ligne de 3 mètres et intervalle de 10 mètres.
- **Flèches directionnelles** nous indiquant la direction dans laquelle nous pouvons aller.
- **Ligne de dissuasion:** Marquage de longeur de 3 mètres et intervalle de 1.33 mètre. Remplace la ligne continue pour permettre le dépassement des véhicules lents
- **Passage protégé pour piétons**: Marquage transversal épais et large. je dois céder le passage aux piétons désirant s'engager.

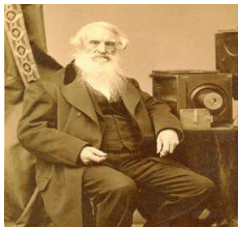
Attention: je suis prioritaire sur les piétons si je franchis un feu au vert.

- **Stop:** Marquage transversal continue et large délimitant un stop. Je dois obligatoirement marqué l'arrêt au marquage.
- **Cédez le passage**: Marquage transversal en pointillé large je dois céder le passage aux usagers engagés sur la chaussée à droite et à gauche.

4. LES CODES MORSE

- **Historique**

Samuel Finley Breese Morse



Samuel Finley Breese Morse est né le 27 avril 1791 au sein d'une famille aisée de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Dès l'âge de quatre ans, il manifestait un goût prononcé pour l'art en général et la peinture en particulier. Il fit ses études dans la célèbre université de Yale où ses talents artistiques se développèrent. Il fut un portraitiste de talent, reconnu de ses contemporains. Il consacrait alors tout son temps à son activité professionnelle. Dès lors, on pourrait croire que la télégraphie était à des lieues de ses préoccupations quotidiennes! En 1825, il participa à la fondation de l'Académie nationale de dessin de New York et, l'année suivante, il devint le premier président de cette institution. Il continua à peindre et devint professeur de peinture et de sculpture à l'université de New York en 1832.

En 1832, durant un voyage sur le bateau qui le ramenait d'un séjour en Europe, Samuel fit la connaissance du Dr Charles Thomas Jackson, un scientifique qui faisait des recherches sur les applications de l'électroaimant. Ils parlèrent durant toute la traversée des possibilités de communications qui pourraient naître de cette découverte récente. Ce voyage fut une révélation pour Morse qui avait maintenant une motivation formidable au point qu'il abandonna immédiatement la peinture pour se consacrer aux recherches dans le domaine des transmissions.

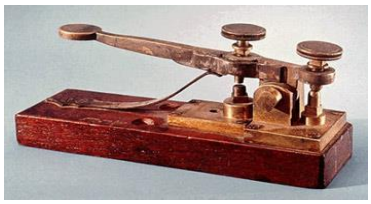
Il assembla des informations, fit des croquis, des schémas et rapidement, il aboutit à la conclusion qu'il allait avoir besoin, pour communiquer, d'un code représentant chaque lettre. Il choisit d'employer comme code un assemblage de points et de traits. Il étudia donc les mots anglais pour déterminer la fréquence des lettres. Aux plus fréquentes, il affecta un code simple. Aux moins fréquentes, le code était plus long et donc, plus compliqué. Plus tard, Morse ajouta les signes de ponctuation et les chiffres, ce qui permettait d'envoyer ainsi des messages complets.

Parallèlement aux travaux sur ce code, Samuel travaillait avec plusieurs amis sur le moyen de transmettre l'information proprement dite : il conçut donc une machine qui peut transmettre un signal électrique et l'enregistrer à destination : le télégraphe (littéralement « qui écrit à distance »). Un électroaimant attirait un stylet encré sur une bandelette de papier qui avançait grâce à un système d'horlogerie gravant ainsi les « points » et les « traits ». Testée à de nombreuses reprises dans son atelier, Morse voulut montrer au monde, de manière spectaculaire, une communication électrique à longue distance. En 1836, il acheva la conception de son appareil. L'année suivante, il déposait une notification juridique au bureau des brevets de Washington. C'est en vain qu'il tenta d'obtenir des brevets européens pour son appareil (Le premier télégraphe électrique fut construit à Genève en 1774 par le Français

Lesage).

En 1843, le Congrès des États-Unis lui alloua trente mille dollars américains pour la construction d'une ligne télégraphique expérimentale entre Washington DC et Baltimore (Maryland). La ligne de 160 miles (256 km) fut installée avec succès et, le 24 mai 1844, Morse envoya son premier message à son assistant, Alfred Vail. Il s'agissait d'un verset de la Bible : « What Hath God Wrought » (Nb 23, 23). Son assistant les a décodés sans problème et les lui a renvoyés pour confirmation. À ce moment, Morse sut qu'il venait de révolutionner le monde des communications.

Cependant, l'invention de Morse ne fut pas très bien accueillie par les autorités gouvernementales et ce furent des entreprises privées qui développèrent les premières lignes télégraphiques sur le territoire américain. Il fut d'ailleurs par la suite, impliqué dans de nombreuses querelles d'antériorité, mais les tribunaux penchèrent en sa faveur. Plus tard, il fit des expériences sur la télégraphie par câble sous-marin. Samuel Morse est mort à New York le 2 avril 1872.



- **Définition**

Le Morse et un code télégraphique, selon lequel les caractères et différentes fonctions sont représentés par des groupes de TRAITS et de POINTS, réparé par des éléments de repos de longue variable.

- **Grille du code Morse**

Alphabet

A • —	N — •
B — • • •	O — — —
C — • — •	P • — — •
D — • •	Q — — • —
E •	R • — •
F • • — •	S • • •
G — — •	T —
H • • • •	U • • —

I ••

J •———

K —•—

L •—••

M ——

V •••—

W •——

X —••—

Y —•——

Z ——••

Chiffres

1 •————

2 ••———

3 •••——

4 ••••—

5 •••••

6 —••••

7 ——•••

8 ———••

9 ————•

0 —————

Spécial

Lettres "CH" ————

Communication

Début de transmission (KA) —•—•—

Transmettez (K) —•—

Attendez (AS) •—•••

Bien reçu, message compris (VE) •••—•

Pas compris, répétez (UD) ••——••

Séparation (STOP), nouveau paragraphe (BT) —•••—

Émettez plus lentement (SL) ••••—••

Erreur (HH) ••••••••

Fin de message, à vous :
J'attends une réponse de votre part (AR) •—•—•

Fin de transmission, terminé :
Je n'attends pas de réponse de votre part (SK)

SOS (appel de détresse international)

Ponctuation

Point d'interrogation ? (UD)

Point d'exclamation ! (KW)

Point. (RK)

Point-virgule ; (KR)

Deux points : (OS)

Virgule, (GW)

Division, barre de fraction / (NR)

Addition (signe plus) + (AR)

Apostrophe ' (WG)

Trait d'union, tiret - (DU)

Signe égal = (NU)

Ouvrir la parenthèse **(** (KN)

Fermer la parenthèse **)** (KK)

Barre de soulignement (*underscore*) _ (UK)

Signe de dollar **$** (SX)

Guillemet " (RR)

Arobas **@** (AC)

Esperluette **&** (AS)

Accents

A accent grave **à**

C cédille **ç**

E accent grave **è**

E accent aigu **é** ••—••

5. AUTRE CODE

- **Les mores fantaisistes**

C'est une inversion de tendance, elle consiste à mette un point à la place d'un trait et un trait à la place d'un point.

Exemple

C —•—•

C •—•—

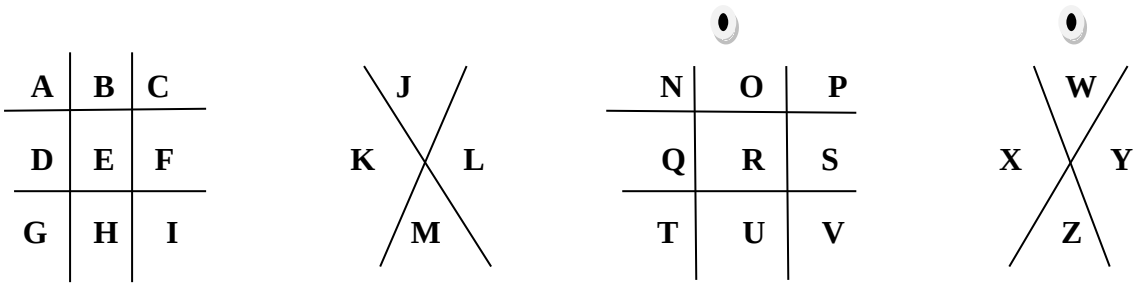
- **Les morses liés**

C'est aussi une inversion de tendance, mais qui consiste à mettre un petit trait vertical à la place d'un point et un grand trait vertical à la place d'un trait

Exemple

C —•—• C | | |

- **Les lettres en cages**



- **La Clef de DEUX**

Cette méthode consiste à supprime la deuxième lettre

Exemple : JAEMABNZ = JEAN

- **Lettre Décalé**

Elle consiste à considérer la lettre qui vient avant la figurante

Exemple : MFPQPME = LEOPOLD

- **Nombre clef**

Elle consiste a combine lettre et chiffre, en prenant la lettre qui vient avant la figurante correspondant au chiffre au quel il est associer (C 1 = B, F 3 = C)

Exemple : NBZH- 2113 = LAYE

III. ORIENTATION

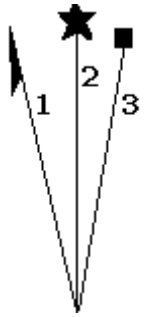
1. DEFINITION

S'orienter c'est reconnaitre le lieu où l'on est par rapport au 4 point cardinaux.

2. Les différents types de Nord

On distingue Trois (3) type de nord

- **Le nord magnétique :** c'est un endroit situé prés du pole nord, à la surface de la terre dans les iles de la Reine Elizabeth dans le territoire du Nord-Ouest, au Canada. C'est vers cet endroit qui pointe l'aiguille aimanté de la boussole. Sa position varie légèrement d'année en année.
- **Le Nord Géographique :** c'est ce que nous appelons communément le pole nord. C'est l'endroit ou toutes les médianes aboutissent
- **Le Nord Cartésien (du quadrillage ou de la carte) :** il est représenté par les lignes Nord-Sud du quadrillage. Il y'a une légére différence entre le Nord Cartésien et le Nord Géographique (la terre est ronde, la carte est plate)



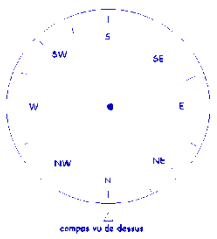
Les trois nord

1. **Magnétique**
2. **Géographique**
3. **Cartésien**

3. Les moyens d'orientation

- **La boussole**

L'invention de la boussole remonte à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ alors que les Chinois en découvrirent le principe. Puis, le principe a évolué. Les archives démontrent que la boussole à aiguille aimantée fut utilisée par les navigateurs chinois vers 1100, par les marchands arabes vers 1220 et les Viking vers 1250. Elle est passée d'une graduation de 32 secteurs à une graduation de 360°. Les militaires utilisent des boussoles plus précises d'une graduation de 6400 millièmes.



Les types de boussoles et leur utilisation

La boussole a différents usages et chaque usage a besoin d'adaptations propres. Ainsi le marin, le militaire, l'ingénieur en génie civil ou le concurrent d'une course d'orientation ne font pas exactement le même usage de la boussole, qui varie donc selon les utilisations.

La boussole d'orientation

C'est la plus simple et la plus courante. Il s'agit le plus souvent d'une plaque de plastique rectangulaire, comportant des graduations sur les côtés pour mesurer les distances sur une carte, et sur laquelle est montée la boussole. Le montant de la boussole peut tourner de telle sorte que l'on puisse faire coïncider les graduations d'angles avec la flèche indiquant la direction de marche. Au fond de la boussole, on trouve une grosse flèche rouge, en général, qui matérialise le Nord magnétique.
Pour trouver la bonne direction, il faut maintenir la boussole bien à plat et comme avec toute boussole, être à l'écart de toute source de champ magnétique artificiel (ligne è haute tension, transformateur, aimant, moteur électrique, électro-aimant...). Ensuite, pour orienter correctement la boussole, il suffit de faire coïncider l'aiguille rouge de la boussole avec la flèche dessinée sur le fond. Ce type de boussole sert en général à orienter une carte.

La boussole de visée

C'est un dispositif analogue au précédent, mais elle est dotée d'un miroir et d'un viseur. Cela permet de déterminer la direction d'un objectif (pylône, arbre, château d'eau, tour, immeuble...). Elle fonctionne de la même manière, sauf que l'on regarde la boussole dans le miroir en désignant l'objectif avec le viseur.

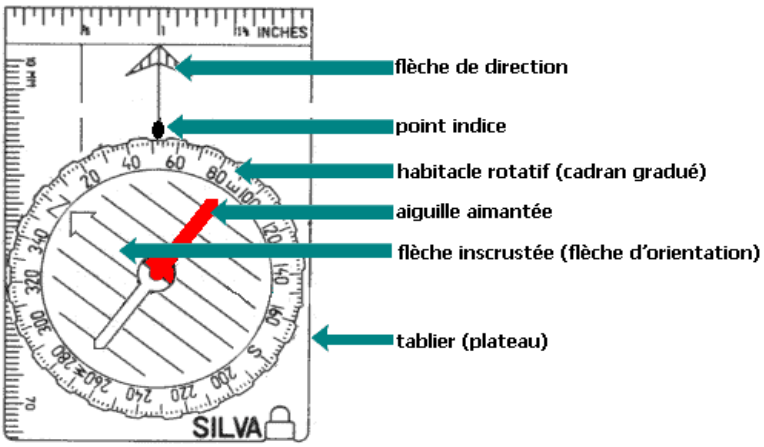
Le compas

Le compas fonctionne sur le même principe que la boussole, sauf qu'il y a un plateau aimanté qui flotte dans une boule remplie de liquide et une aiguille fixe. C'est un cas particulier de boussole où le Nord de la boussole est un pôle Nord. C'est le type de boussole le plus souvent rencontré sur les bateaux, car il permet de suivre une direction en continu.

Description de la boussole

Les six parties principales de la boussole sont donc :

1. Le tablier, qui comporte la flèche de direction pour désigner l'objectif à atteindre.
2. L'habitacle rotatif (le cadran), qui tourne sur lui-même et qui peut être ajusté à n'importe quel azimut magnétique.
3. Le point indice, sur lequel on positionne le dégré à orienter.
4. L'aiguille aimantée, qui est attirée par le nord magnétique.
5. La flèche incrustée, sur laquelle on doit juxtaposer l'aiguille aimantée pour obtenir l'azimut désiré.
6. La flèche de direction, vers où l'azimut sélectionné pointe.



Qualités : La boussole est un outil de précision. Pour qu'elle puisse être utile dans toutes sortes de conditions, elle devrait répondre aux critères suivants :

- L'aiguille aimantée devrait flotter dans un liquide appelé varnolène (huile) enfermé dans un boîtier solide qui, préférablement, sera muni d'un couvert pouvant se fermer.
- La boussole sera transportée dans un étui solide et rigide, suspendu au cou ou attaché à la ceinture.
- Une bonne boussole sera munie d'un couvercle à l'intérieur duquel se trouve un miroir et une ligne de visée afin qu'il soit possible de lire l'azimut et de prendre la visée en même temps.

Précautions à prendre à l'usage

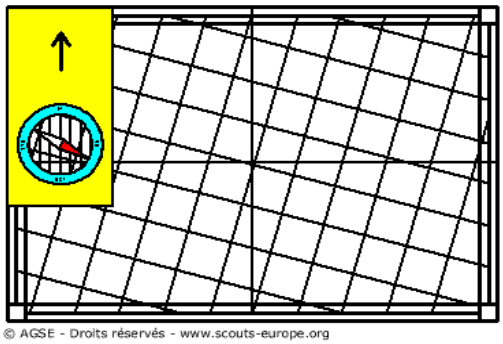
Pour que la boussole fonctionne à son meilleur, voici quelques consignes :

- Elle doit être tenue suffisamment de niveau pour permettre à l'aiguille de bouger librement.
- La boussole, fonctionnant avec le magnétisme de la Terre, est sujette aux dérangements dus aux objets métalliques ainsi qu'aux fils à haute tension. De plus, certaine agglomération de minerai métallique dans le sol peuvent produire le même effet.
- Éviter le changement rapide de température. Cela risque de provoquer des petites bulles dans le liquide de la boussole, ce qui pourrait occasionner des erreurs de lecture.
- La chaleur extrême provoque l'expansion du liquide à l'intérieur de la boussole. Ne pas laisser la boussole sur une source de chaleur afin d'éviter de l'endommager.
- On la nettoie avec un linge humide si elle devient sale.
- Ne pas oublier que, malgré sa construction robuste, la boussole demeure un objet de précision.

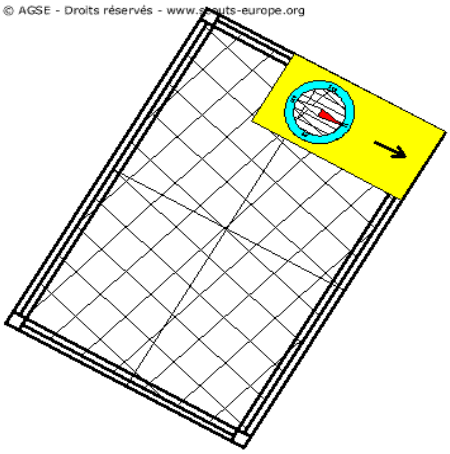
COMMENT ORIENTER UNE CARTE

Orienter la carte, c'est faire correspondre la position de la carte avec celle du terrain, et donc faciliter la traduction entre ce que l'on voit réellement et ce qui est représenté sur la carte.
Pour orienter la carte :

- Mettre le Nord du cadran de la boussole devant le repère de celle-ci (ne pas s'occuper de la position de l'aiguille),
- Poser la boussole sur la carte en alignant le bord de la carte et le bord de la boussole, comme sur le schéma,


© AGSE - Droits réservés - www.scouts-europe.org

- Tourner l'ensemble carte-boussole jusqu'à ce que le Nord de l'aiguille arrive sur le Nord du cadran.


© AGSE - Droits réservés - www.scouts-europe.org

Pour aller plus loin : pour être encore plus précis, on peut tenir compte de la déclinaison magnétique calculée grâce aux indications du figuratif complet. Pour cela, on n'affiche pas exactement le Nord sur le cadran, mais la valeur de la déclinaison magnétique.

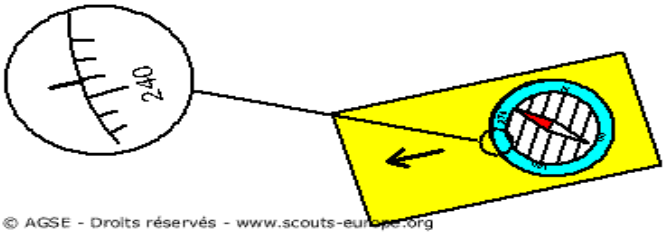
MARCHER A LA BOUSSOLE

Lorsque tu auras un azimut à suivre, appliques toi bien et suis bien tous les conseils qui suivent.

Pour marcher à la boussole, il faut connaître son azimut magnétique. Soit celui-ci a été fourni, soit il est relevé sur la carte à l'aide d'une des deux méthodes suivantes :

- Relever un gisement sur la carte puis convertir un gisement en azimut magnétique.
- Relever un azimut géographique sur la carte puis convertir un azimut géographique en azimut magnétique.

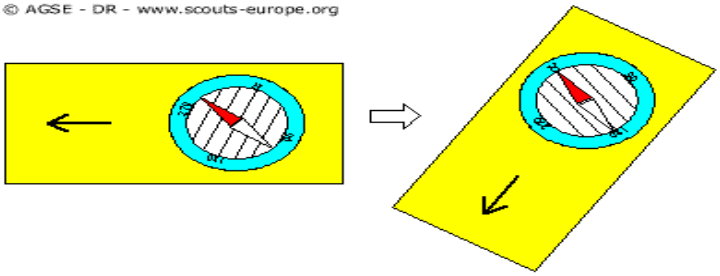
Ensuite, il faut afficher cet azimut sur sa boussole en mettant sa valeur devant le repère du cadran. L'exemple suivant montre comment afficher 242° sur la boussole.



© AGSE - Droits réservés - www.scouts-europe.org

L'étape suivante consiste à tourner sur soi-même de façon à faire correspondre le Nord magnétique (l'aiguille de la boussole), avec le Nord du cadran (les lignes de fond du cadran).

© AGSE - DR - www.scouts-europe.org



Puis il faut effectuer une visée, comme indiqué sur le schéma suivant :

Quelques conseils pour la visée :

- Garder la boussole horizontale, sinon l'aiguille va se coincer dans le cadran et n'indiquera plus le nord.
- Créer une lucarne de visée à l'aide de son index et de son annulaire, comme indiqué sur le schéma.
- Faire attention à bien garder l'alignement entre l'aiguille et les lignes du cadran : il faut incliner légèrement la boussole pour voir en même temps le repère de visée et la position de l'aiguille.
- Ne pas prendre comme repère de visée un objet qui pourrait se déplacer (vache, tracteur...). De même, la nuit, ne pas prendre pour repère une lumière d'origine inconnue : si cette lumière est due à des phares de voiture, il y a un risque d'avoir des surprises !
- Choisir un repère le plus éloigné possible de façon à réduire les erreurs de visée.
- En forêt ou de nuit, il est préférable de travailler à deux : le premier part devant et se transforme en "repère mobile". Il suit les indications du deuxième, qui tient la boussole. De nuit, le "repère mobile" peut signaler sa position à l'aide d'une lampe électrique.

- **S'ORIENTER A L'AIDE D'UNE MONTRE A AIGUILLE**

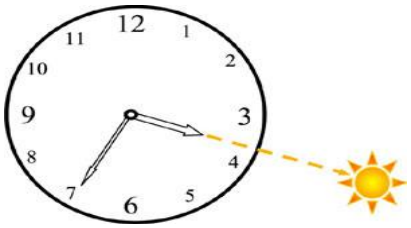
Si tu n'as pas de boussole et que tu souhaites t'orienter à n'importe quelle heure du jour, tu peux trouver le Sud à l'aide d'une montre à aiguilles.

Mais cela est plus précis si tu utilises l'heure indiquée par le soleil, (soit à peu près deux heures de moins que celle que t'indique ta montre.)

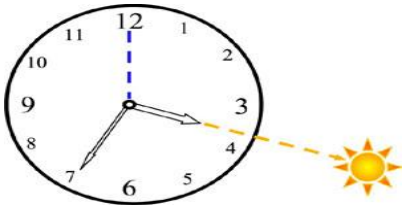
Comment s'y prendre ?

- C'est simple, il suffit de déposer ta montre à plat, le cadran vers le haut, de façon à ce que le soleil luise dessus, au niveau de la pointe de la petite aiguille (celle des

heures) comme le montre le schéma ci-dessous :

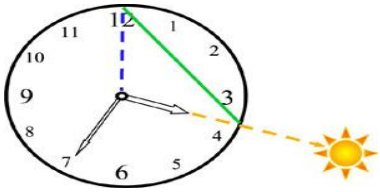


- Il se forme alors un angle entre la petite aiguille et l'axe du 12 de ta montre :

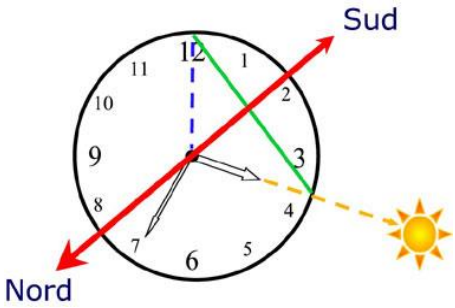


- Pour trouver le Sud, il te suffit alors de diviser en deux parties égales cet angle. Pour le faire plus facilement, imagine qu'il existe un triangle ABC formé par :

  A : le centre du cadran
  B : le 12 de ta montre
  C : le chiffre qui est indiqué par la pointe de la petite aiguille.

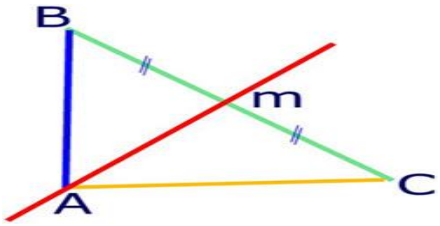


- Enfin, tu traces la médiane qui t'indiquera alors où est le Sud :



Petit rappel de géométrie pour ceux qui aiment bien les mathématiques…

La médiane, c'est la droite issue du sommet (A) qui coupe le côté opposé (BC) en son milieu (m).



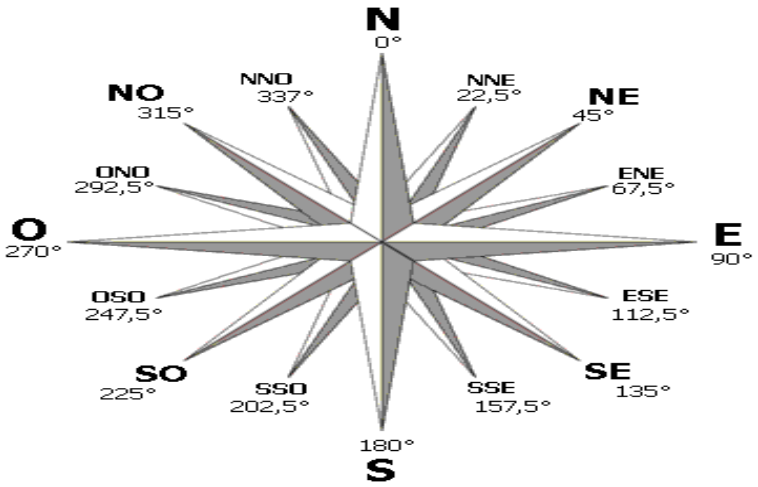
❖ **La rose des vents**

Il n'y a pas au monde un scout qui ne connaisse la rose des vents. La rose des vents, c'est d'abord un cercle imaginaire figurant la Terre et comportant 360 degrés. Chacun de ces degrés correspond à une direction. Avant d'étudier la boussole et ses nombreuses applications, il importe de bien connaître la rose des vents. Elle comporte en premier les quatre points cardinaux principaux : le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest.

En plus de chacun de ces points cardinaux, il en en existe plusieurs autres. En réalité, il en existe 360..., mais on se tire d'affaire avec beaucoup moins. On peut parler de subdivisions de la rose des vents. Ceux qui sont utilisés régulièrement sont au nombre de 16. En voici leurs appellations et les degrés auxquels ils correspondent :

- Nord = 0° ou 360°
- Nord-Nord-Est = 22,5°
- Nord-Est = 45°
- Est-Nord-Est = 67,5°
- Est = 90°
- Est-Sud-Est = 112,5°
- Sud-Est = 135°
- Sud-Sud-Est = 157,5°

- Sud = 180°
- Sud-Sud-Ouest = 202,5°
- Sud-Ouest = 225°
- Ouest-Sud-Ouest = 247,5°
- Ouest = 270°
- Ouest-Nord-Ouest = 292,5°
- Nord-Ouest = 315°
- Nord-Nord-Ouest = 337,5°



Les unités

La boussole a été considérablement perfectionnée au cours des âges. Elle ne se contente plus d'indiquer le nord magnétique; elle permet d'indiquer d'autres directions, car on y a ajouté un compas qui permet de mesurer les angles, donc les azimuts. Malheureusement pour les utilisateurs, il existe plusieurs unités de mesure des angles, qui généralement, ont des utilités différentes et qui sont plus ou moins pratiques.

Les degrés

C'est sans doute l'unité la plus courante, celle que tout le monde doit connaître.

Chacun sait sans nul doute qu'un angle droit fait 90° et qu'un tour fait 360°. Ce que l'on connaît moins, ce sont les sous unités, et là, ça se complique singulièrement!

En effet, il ne s'agit pas d'un système décimal, mais d'un système horaire. C'est à dire que les degrés sont divisés en 60 minutes (notées 60'), les minutes sont divisées en 60 secondes (notées 60'') et les secondes en $10^{\text{ièmes}}$ou $100^{\text{ièmes}}$.

Les grades

Pour simplifier, on peut utiliser les grades, qui ont l'avantage d'être un système décimal beaucoup plus facile d'usage, bien qu'il soit moins courant. L'angle droit fait 100 grades et un tour fait 400 grades.

Les millièmes

C'est sans doute l'unité la moins bien connue, mais qui est très pratique à bien des égards. C'est l'unité utilisée par les militaires. La définition du millième est la suivante : c'est l'angle sous lequel on voit un objet de 1 m à 1 Km ou plus clairement avec un schéma.



.

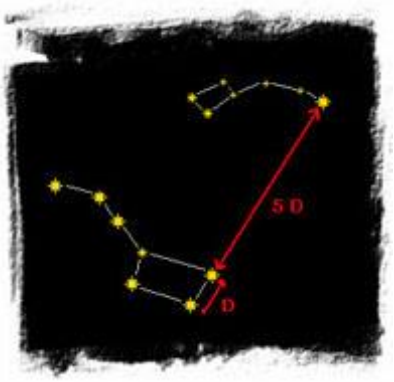
L'intérêt de cette unité est de pouvoir rapidement évaluer des distances ou des dimensions. On peut ainsi calculer la distance d'un objet lorsqu'on connaît ses dimensions (un objet de 2 mètres de long que l'on voit sous un angle de 2 millièmes se trouve à 1 km) et on peut également mesurer les dimensions d'un objet lorsqu'on connaît sa distance.

❖ S'ORIENTER A L'AIDE DES CONSTELLATION

Une **constellation** est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires pour créer une forme quelconque. Au total nous avons 88 constellations qui nous permettent de nous orienté.

▪ L'étoile polaire

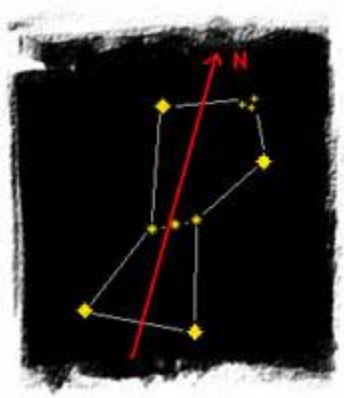
C'est certainement la technique la plus connue pour trouver le nord : se servir de l'étoile polaire. En effet, celle ci indique toujours la direction du Nord. Cependant il faut déjà réussir à localiser l'étoile polaire ! Pour cela la méthode la plus simple est d'utiliser la plus célèbre des constellations de notre hémisphère : **la Grande Ourse.**



Commence donc à chercher la Grande Ourse autour de toi. C'est facile, ses étoiles sont très brillantes et forment une casserole dans le ciel. Lorsque tu as trouvé la grande Ourse, tu repères les deux étoiles qui forment un des bouts de la casserole (les deux reliées par le trait rouge sur le schéma). Puis te reporte cinq fois la distance qui les sépare comme indiqué sur le dessin. Tu tombes alors sur une étoile assez brillante toute seule au milieu du ciel. C'est l'étoile polaire !

Attention contrairement à ce que tu as pu entendre l'étoile polaire n'est pas l'étoile la plus brillante du ciel. De plus il est très difficile de trouver la petite Ourse au milieu du ciel car ses étoiles sont peu brillantes ! La meilleure méthode pour trouver l'étoile polaire est donc celle décrite plus haut.

- **Orion**

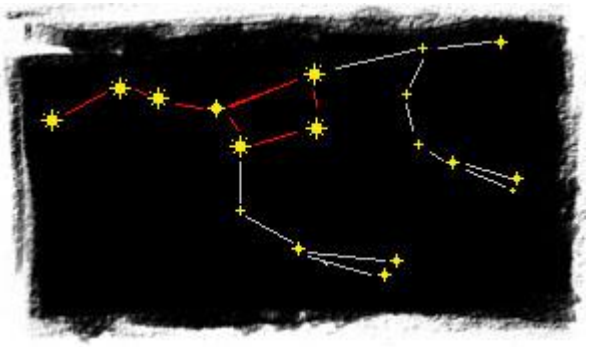


Il existe une autre constellation qui peut te permettre de trouver le Nord : C'est **Orion**. Attention contrairement à l'étoile polaire cette constellation n'est pas visible en permanence! On la voit très bien l'hiver. C'est un regroupement de 13 étoiles

Pour trouver Orion il faut chercher les trois étoiles alignées qu'on appelle **"ceinture d'Orion".** Elles sont caractéristiques ! Une fois que tu les auras trouvées tu verras briller autour de cette ceinture les autres étoiles de la constellation. Orion a une forme de sablier !

Le "haut" de la constellation t'indique alors le Nord comme indiqué sur le dessin ! Attention c'est tout de même moins précis qu'avec l'étoile polaire.

- **La grande ourse**



C'est certainement la constellation la plus connue de toutes car ses étoiles principales toutes assez brillantes prennent la forme d'une casserole caractéristique.

La grande ourse est visible toute l'année.

- **Cassiopée**

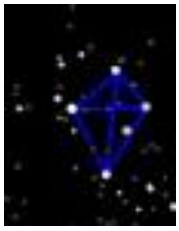


Cette autre constellation célèbre est connue à cause de sa forme en W que prennent ses étoiles plutôt brillantes. Elle se trouve au bord de la voie lactée et elle montre le nord.

On peut voir Cassiopée toute l'année.

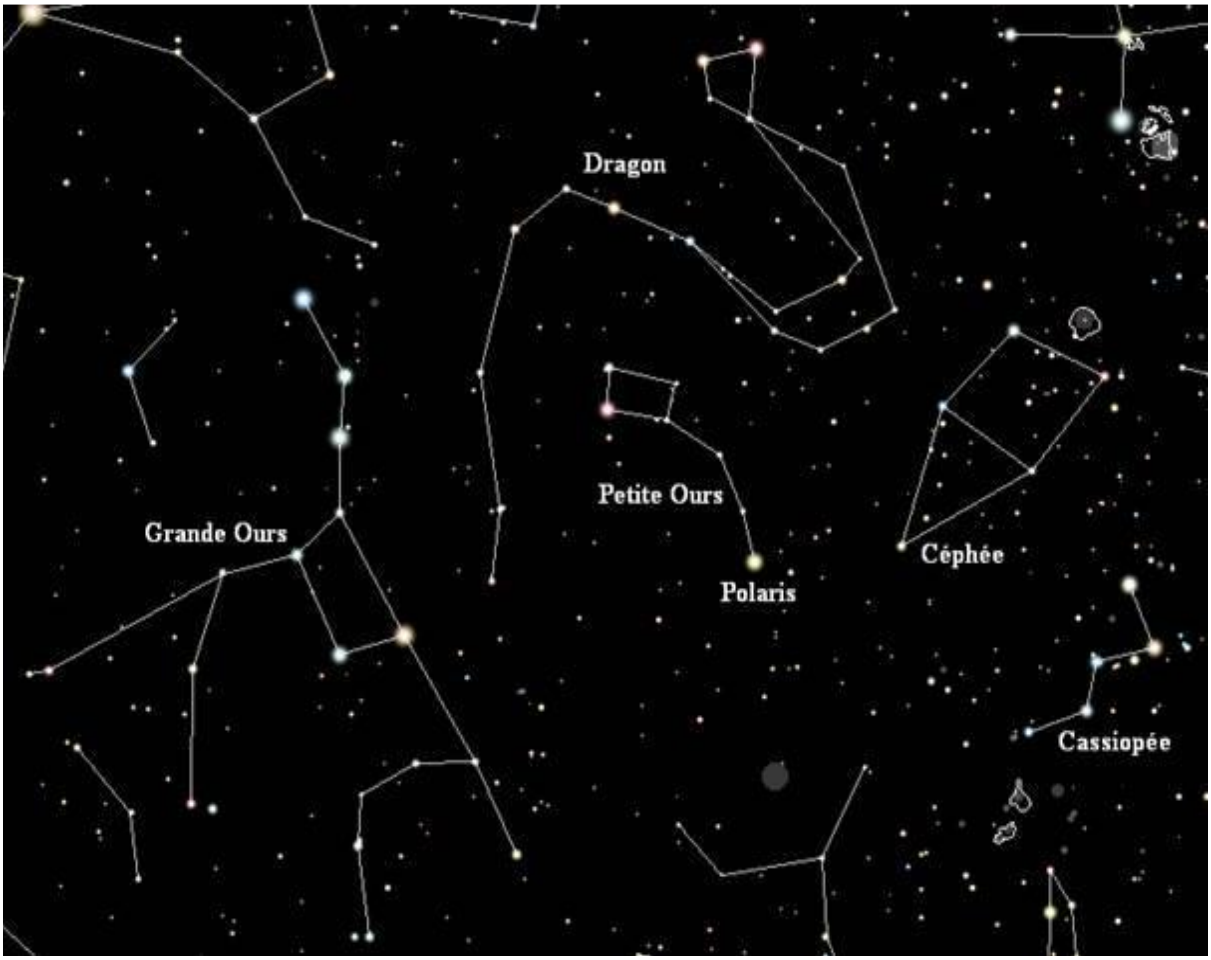
- **La croix du sud**

La **Croix du Sud** est une petite constellation de l'hémisphère **sud**, la plus petite de toutes les constellations, qui contient notamment un amas d'étoiles appelé « la Boîte à bijoux ». Elle est entourée sur trois côtés par le Centaure et au **sud** par la Mouche



❖ **Les autres constellations**

➢ **Les constellations « polaires »** : ce sont celles qui sont toujours visibles car elles sont près de l'étoile polaire, étoile « immobile » autour de laquelle tourne la voûte céleste dans l'hémisphère nord. Dans ces constellations, on retrouve la Grande Ourse, la Petite Ourse et le Dragon séparant les deux, visibles toute l'année. Le Cygne, la Lyre, Hercule, le Bouvier, Cassiopée et son marie Céphée sont quant à elles visibles quasiment toute l'année.



➢ **Les constellations de saison** : si l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, par rapport au plan de l'écliptique, induit le rythme des saisons au cours du mouvement de révolution annuel, il provoque également le changement du ciel étoilé au cours de l'année : le ciel en été n'est pas le même qu'en hiver.

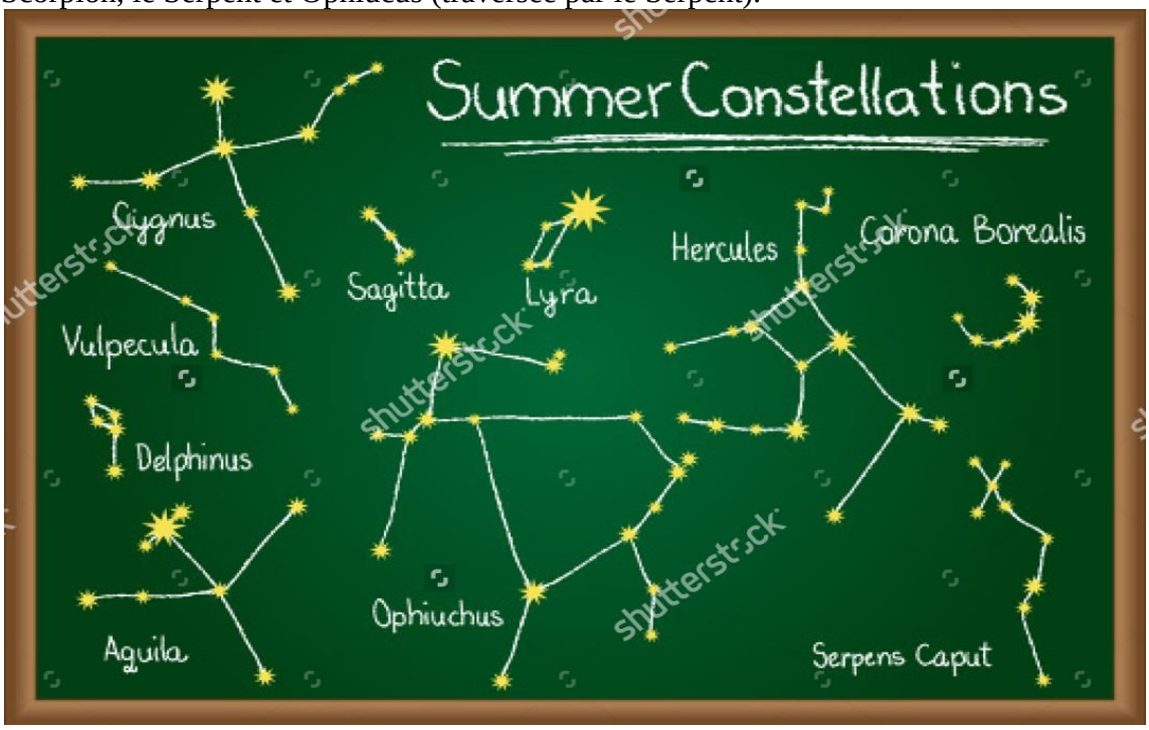
-Les **constellations de l'hiver** sont les suivantes : Orion, le Taureau (visible en hiver car le Soleil traverse cette constellation en été), les Gémeaux, le Cocher, le Grand Chien et le Petit Chien de chasse d'Orion, la Licorne, le Cancer et Persée.



-Dans le **ciel du printemps**, on distingue les constellations suivantes : le Cancer (mais très bas dans le ciel), le Bouvier, le Lion, le Petit Lion, la Chevelure de Bérénice, la Vierge, le Corbeau, le Cratère, le Sextant et l'Hydre Femelle.



-En été, on peut observer les constellations suivantes : la Lyre, Hercule, la Couronne Boréale, le Cygne, le Lézard, l'Aigle, la Flèche, le Petit Renard, le Dauphin, l'Ecu, le Sagittaire, le Scorpion, le Serpent et Ophiucus (traversée par le Serpent).



-Finalement, dans **le ciel d'automne** on voit les constellations : Pégase, Andromède, Persée, Bélier, Cassiopée et Céphée.

